МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

Звіт

З Лабораторної роботи №1
з дисципліни: «Основи програмної інженерії»
на тему:
«Налаштування професійного середовища розробки: IDE, Git, AI Copilot»

Виконав:

ст. гр. ПЗПІ-25-3

Павленко М. Б.

Прийняв:

Гребенюк В. О.

Харків 2026

## МЕТА РОБОТИ

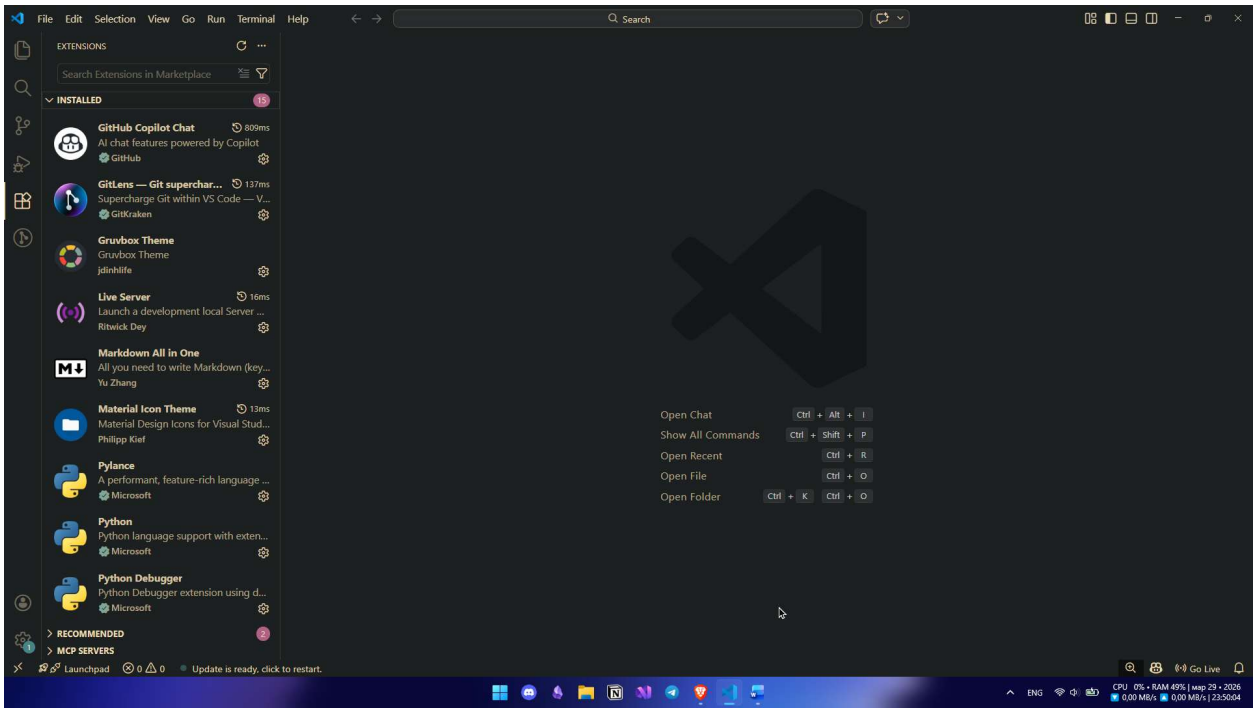
Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

## НАЗВА ПРОЄКТУ ТА КОРОТКИЙ ЙОГО ОПИС

Назва проєкту: «Garden». Короткий опис: Мобільний застосунок для підтримки соціальних зв’язків. Проєкт розробляється мовою Python та спрямований на забезпечення зручного функціоналу для створення профілю, управління списком друзів та базової взаємодії між користувачами.

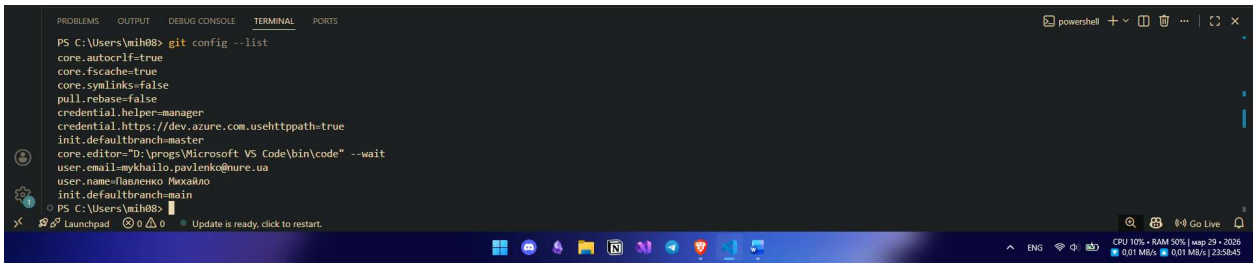
## ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

### 4.1 Налаштування IDE



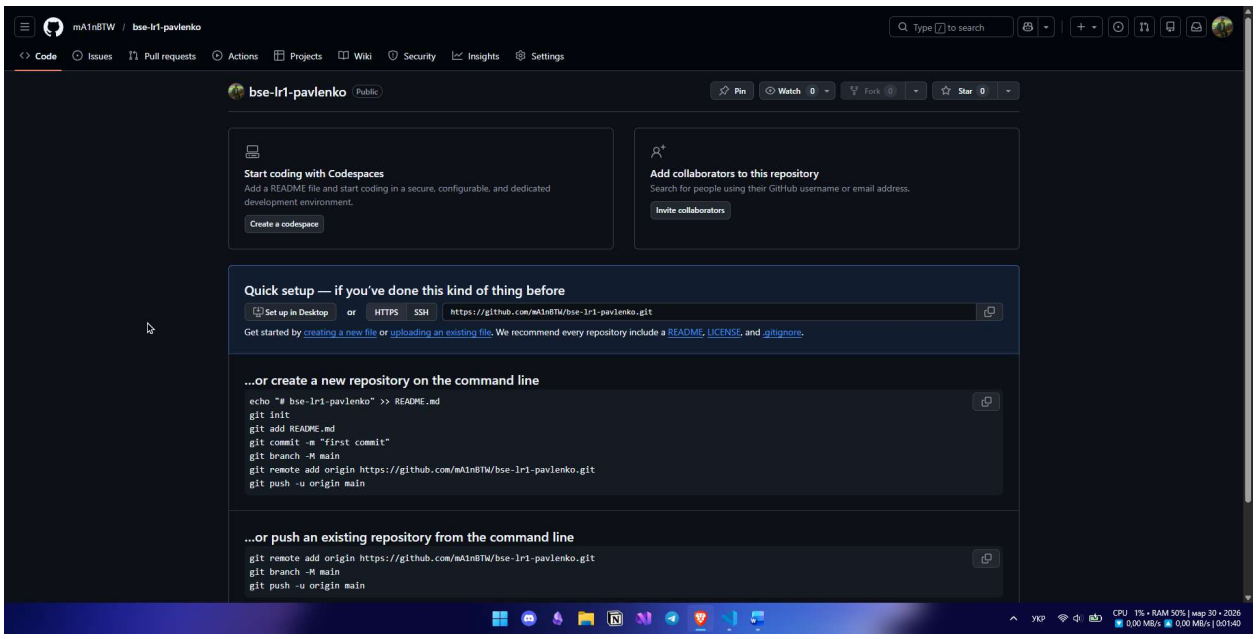

Малюнок 4.1 – Скріншот налаштованого VS Code з переліком встановлених розширень.

## 4.2 Налаштування Git



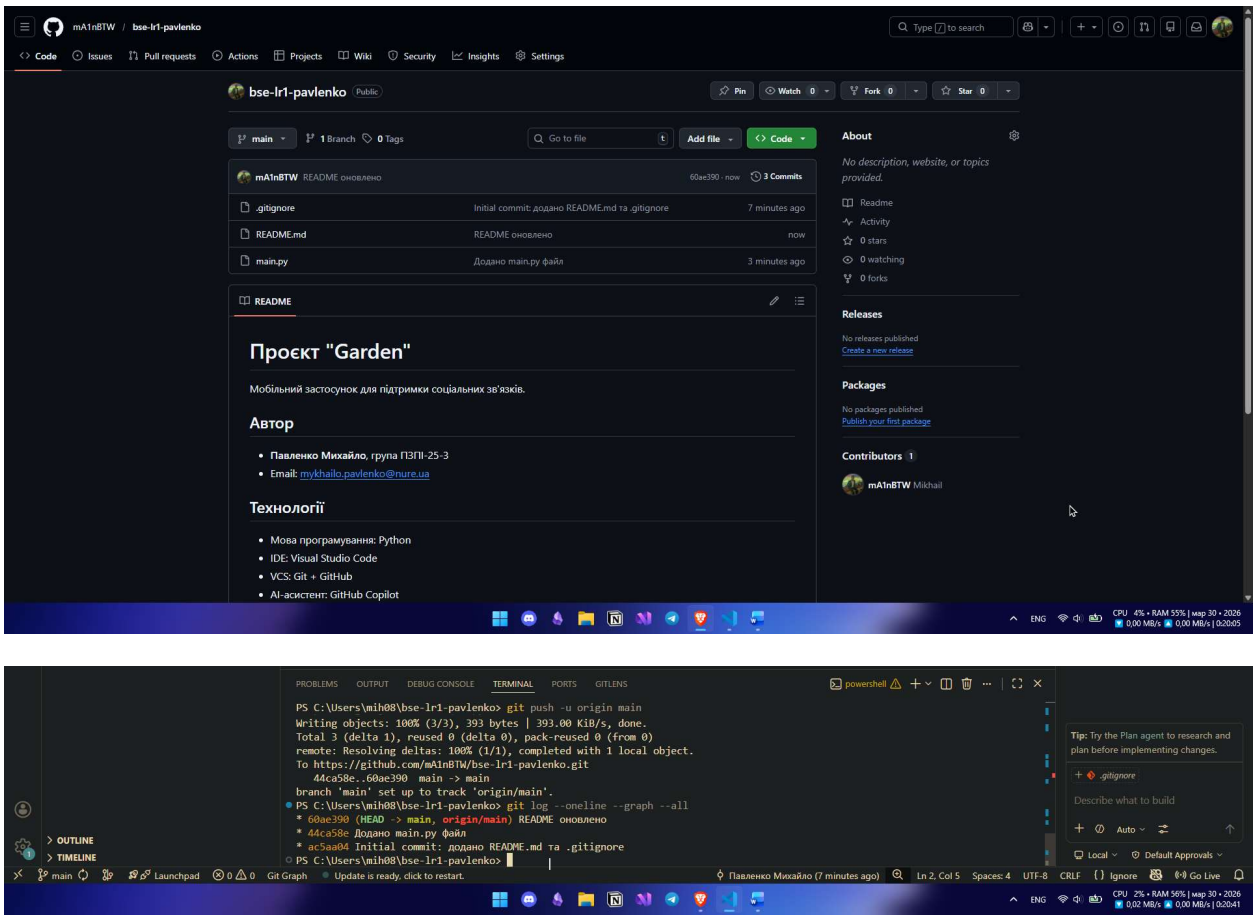

Малюнок 4.2 – Скріншот результату виконання команди git config --list.

## 4.3 Створення репозиторію на GitHub




Малюнок 4.3 – Скріншот створення репозиторію на GitHub.

## 4.4 Ініціалізація локального репозиторію та перший push

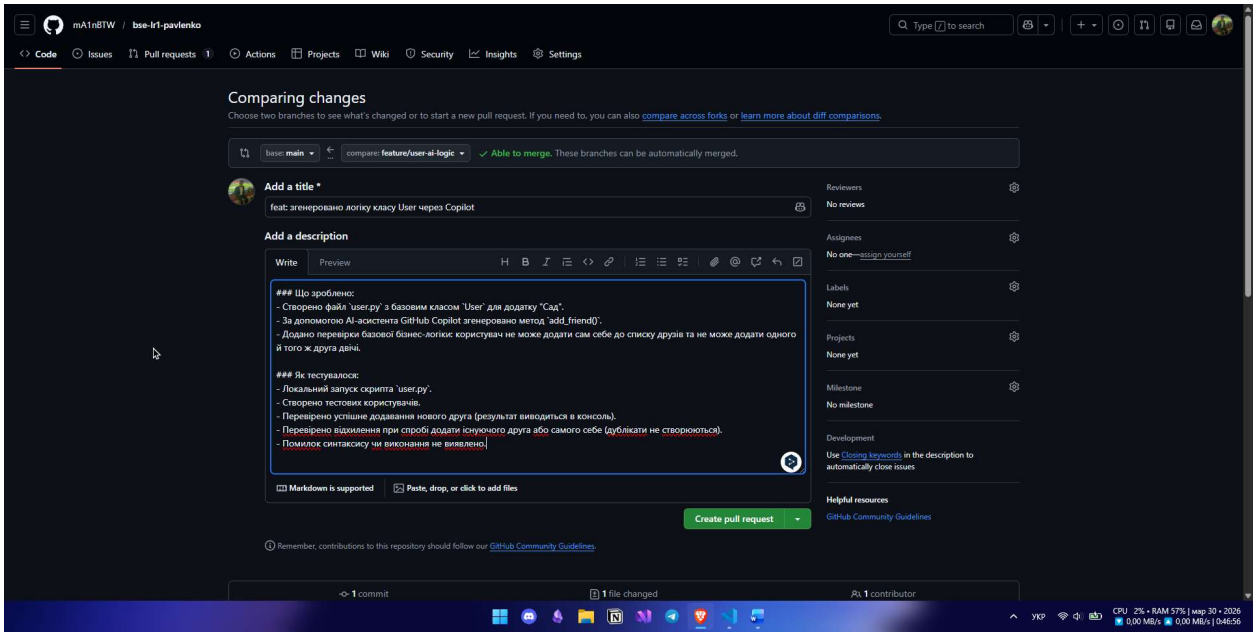


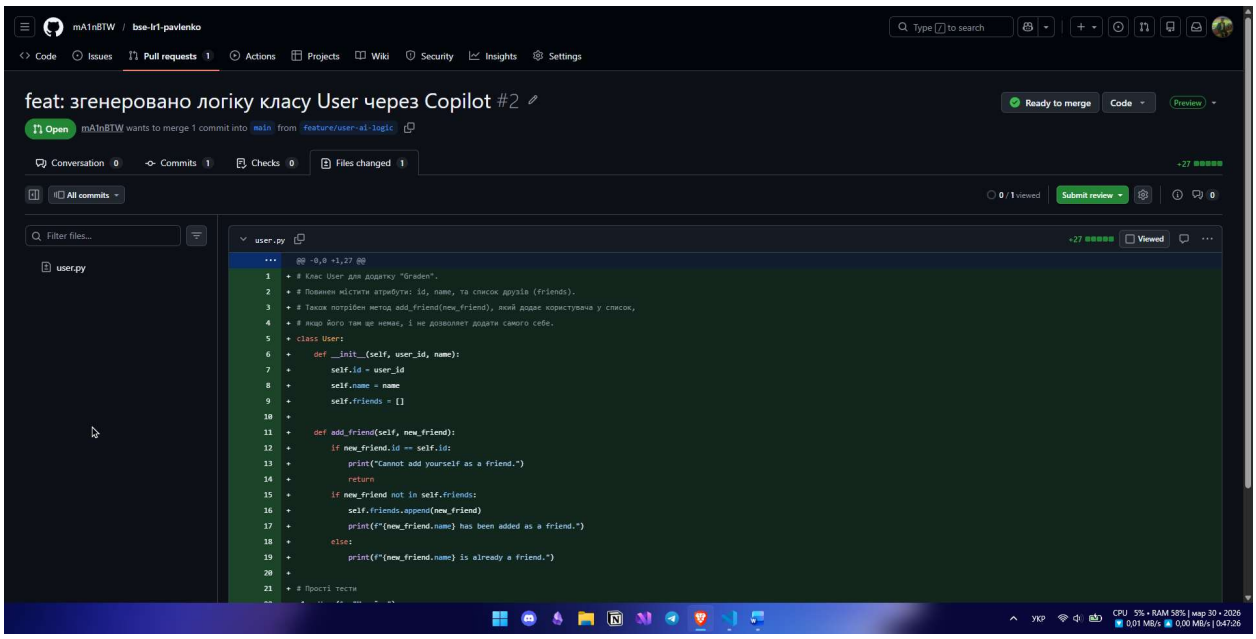


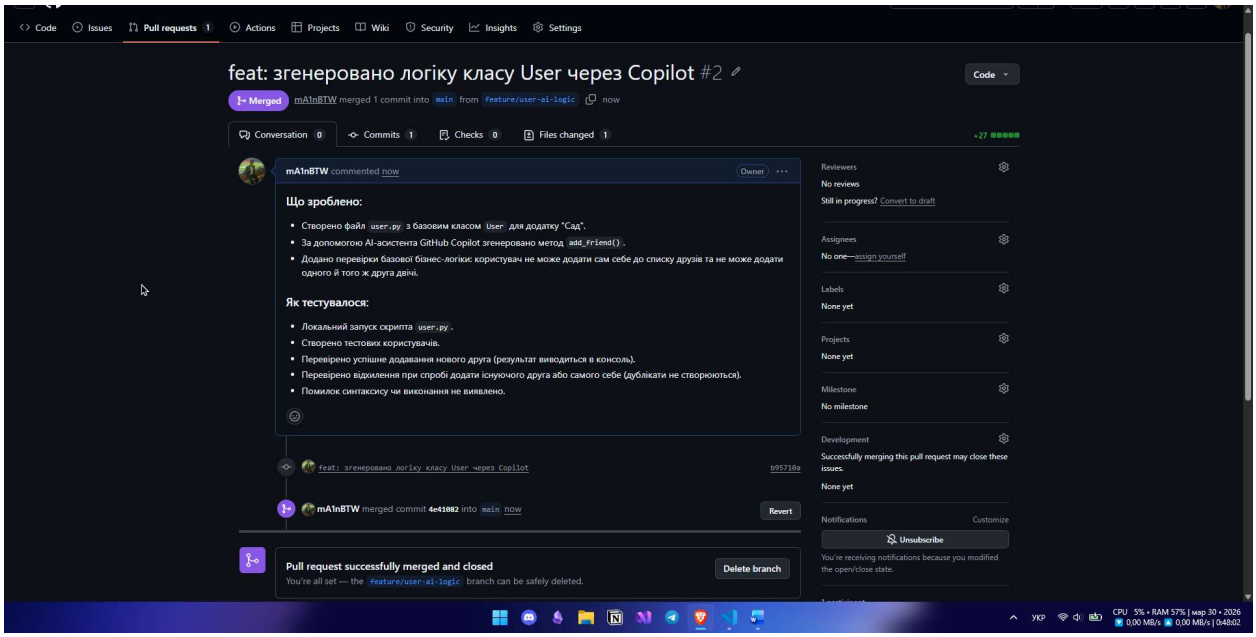


Малюнок 4.4 – Скріншоти графа комітів у терміналі та сторінки репозиторію на GitHub.

## 4.5 Робота з гілками та pull request

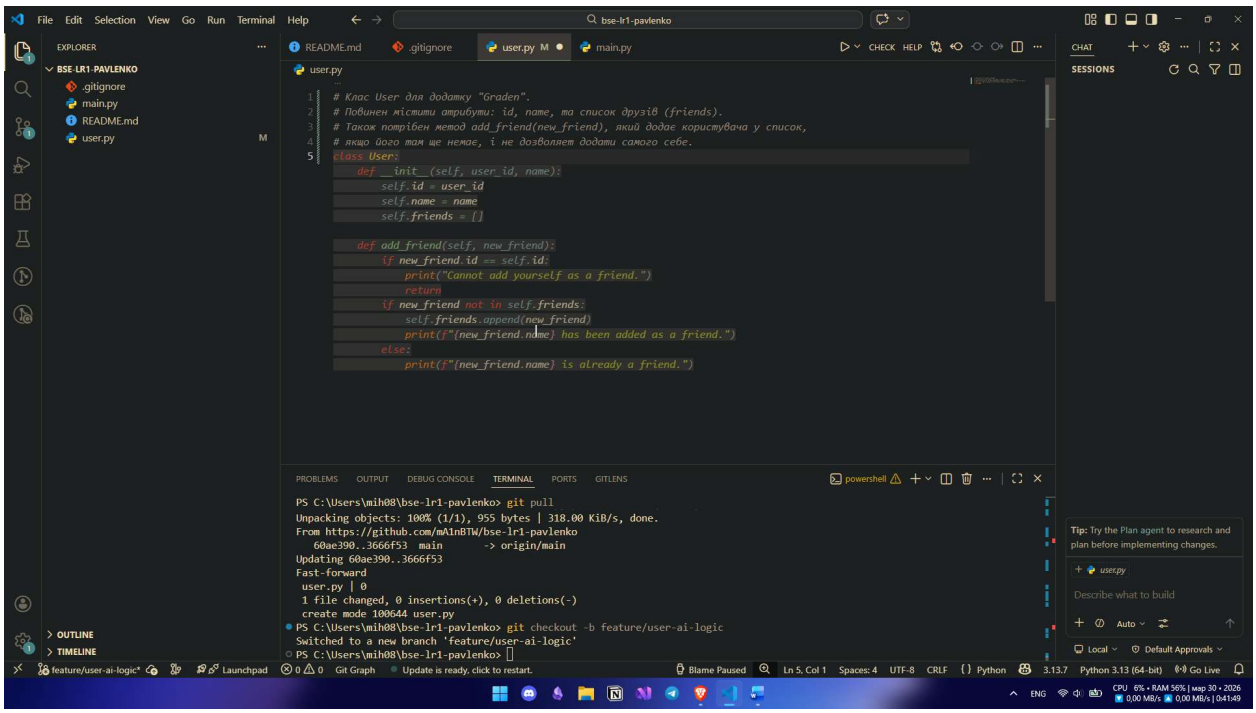


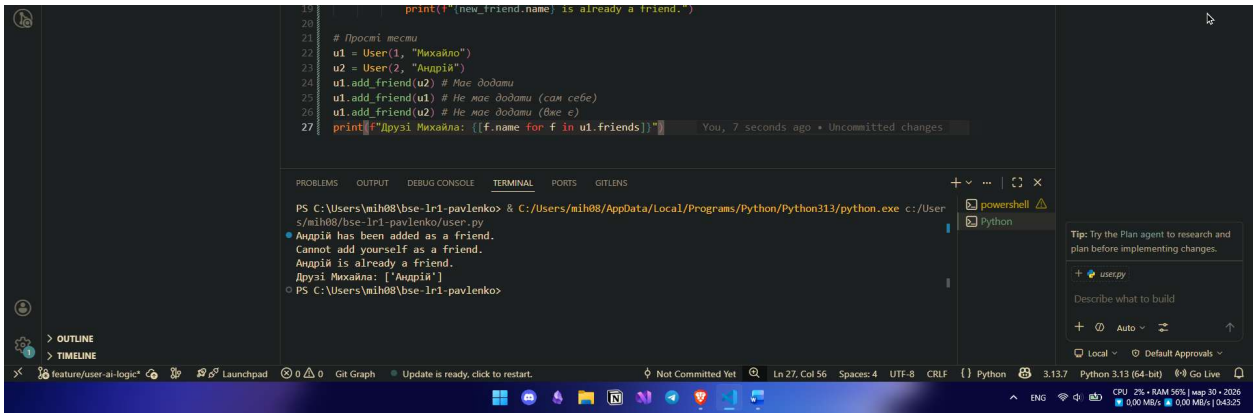



Малюнок 4.5 – Скріншоти сторінки PR, diff коду, результат merge.

## 4.6 AI-генерація коду




Малюнок 4.6 – Скріншоти коментар-промпт, пропозиція AI, результати виконання.

## 4.7 Текст файлу README.md

```
# Проєкт "Garden"

Мобільний застосунок для підтримки соціальних зв'язків.


## Автор

- **Павленко Михайло**, група ПЗПІ-25-3

- Email: mykhailo.pavlenko@nure.ua
```

```
## Технології

- Мова програмування: Python

- IDE: Visual Studio Code

- VCS: Git + GitHub

- AI-асистент: GitHub Copilot


## Встановлення та запуск

```bash

git clone https://github.com/mA1nBTW/bse-lr1-pavlenko.git

cd bse-lr1-pavlenko

python user.py
```

## 5. Висновки

В ході виконання лабораторної роботи було успішно налаштовано професійне середовище розробки на базі IDE Visual Studio Code із необхідними розширеннями для роботи з мовою Python. Створено локальний та віддалений репозиторії на платформі GitHub, налаштовано файл ігнорування .gitignore.

Конкретні результати: За час роботи було загалом створено 3 гілки (main, feature/add-main-code та feature/user-ai-logic) та виконано 9 комітів. Успішно проведено процедури створення, перевірки коду (diff) та злиття (merge) Pull Request на платформі GitHub.

Досвід використання AI-асистента: За допомогою GitHub Copilot було згенеровано базовий клас User та логіку методу add_friend для додатку «Garden». AI-асистент продемонстрував високу ефективність: він коректно зрозумів україномовний коментар-промпт та згенерував код, який автоматично враховує перевірки на дублікати та заборону додавання самого себе у друзі. Це значно прискорило конструювання базової бізнес-логіки.

Труднощі та їх подолання: Під час створення першого Pull Request виникла проблема відображення змін (система показувала помилку «Whitespace-only changes»). Це сталося через те, що файл user.py не був локально збережений перед виконанням команд git add та git commit. Проблему було успішно подолано обхідним шляхом: створенням нової
```

робочої гілки feature/user-ai-logic, генерацією необхідного коду, його збереженням та створенням нового успішного Pull Request, після чого валідний код коректно відобразився на GitHub.

https://github.com/mA1nBTW/bse-lr1-pavlenko